

B Sonder la distribution locale des rapidités

Introduction

Dans la section précédente, nous avons analysé l’auto-similarité des profils de densité $n(\xi)$, confirmant la description hydrodynamique de la dynamique bipartite. Nous poursuivons ici en considérant une observable plus fine : la distribution locale en rapidité $\rho(\xi, \theta)$. Contrairement à la densité, cette distribution révèle une asymétrie marquée entre les deux côtés de la jonction, c’est-à-dire que la forme de la distribution diffère nettement selon que l’on se place du côté initialement occupé ou vide ; cette asymétrie se manifeste expérimentalement par une coupure abrupte du facteur d’occupation du côté occupé, alors qu’elle reste lisse du côté vide. En particulier, la GHD prédit l’apparition d’une discontinuité abrupte dans le facteur d’occupation du côté occupé, signature d’un état local proche du fondamental, tandis que du côté vide la distribution demeure lisse.

Pour accéder expérimentalement à cette observable, nous nous appuyons sur un protocole développé dans notre équipe [Dub+24] (présenté en détail en fin du Chapitre V), qui permet de reconstruire indirectement la distribution en rapidité à partir de l’expansion libre d’une tranche localisée du gaz. En parallèle, nous comparons ces mesures aux simulations numériques issues de la GHD, afin de tester directement la présence de la discontinuité prédite.

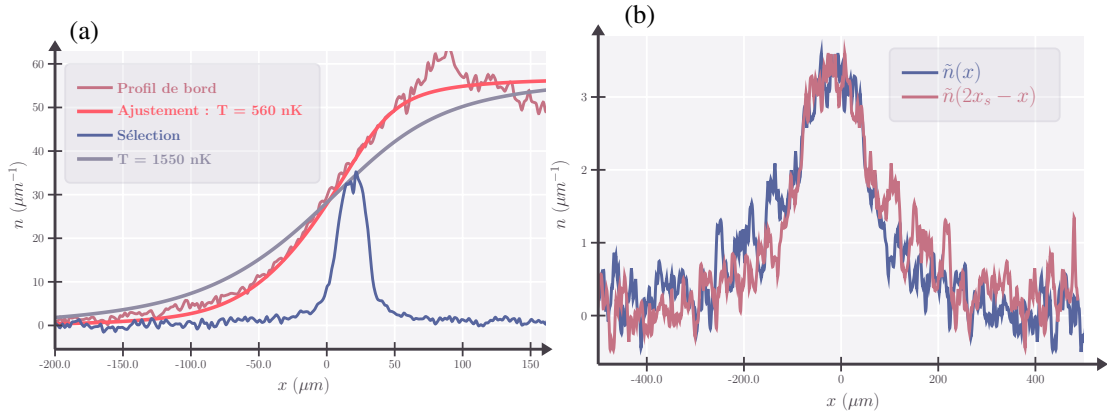


FIGURE VI.2 – (a) *Profil de bord et tranche sélectionnée.* Le profil de bord après 18 ms est montré en rouge. L’ajustement thermique donne une température $T = 560$ nK (rouge). Le profil de densité mesuré 1 ms après la sélection de la tranche est en bleu. (b) *Asymétrie du profil d’expansion de la tranche.* Le profil de densité après une expansion pendant $\tau = 30$ ms est comparé à son image miroir. Le centre de symétrie $x_s = -17$ μm minimise la distance quadratique $\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 \bigg/ \int dx n(x)^2$.

B-1 Sélection d’une tranche localisée après déformation du bord

B-1-i Sélection locale d’une tranche du gaz. Afin d’accéder localement à la distribution de rapidité, nous exploitons le fait qu’après un temps $t = 18$ ms, le bord du gaz s’étale sur plusieurs centaines de microns — environ 350 μm — comme illustré en Fig. VI.4(e)-(f) et Fig. VI.2(a). Cette large extension spatiale permet d’identifier des régions à la fois assez étendues pour être sélectionnées expérimentalement, et suffisamment étroites pour que le gaz puisse y être considéré comme localement homogène dans le cadre de l’hydrodynamique généralisée.

Pour isoler une telle région, un **faisceau pousseur** est appliqué afin d’éliminer tous les atomes situés hors d’un intervalle spatial centré en $x_0 = 18$ μm et de largeur ℓ . Cette technique, inspirée de la Réf. [Dub+24] (cf Chap V), permet de ne conserver qu’une **tranche localisée du gaz**, dont la distribution en rapidité reflète l’état local $\rho(x, \theta)$ aux abords de $x \approx x_0$, comme illustré en Fig. VI.5(a)–(c).

B-1-ii Contrôle expérimental du faisceau de sélection. Le profil du faisceau pousseur est caractérisé par sa position centrale x_0 et sa largeur ℓ . Lors des expériences présentées ici, seule la position x_0 a été enregistrée (ici $x_0 = 18 \mu\text{m}$). Tandis que la largeur ℓ n'a pas été enregistré. Cette limitation a depuis été corrigée, mais pour les données utilisées dans cette thèse, la valeur de ℓ sera déterminée a posteriori par analyse des profils expérimentaux.

B-1-iii Inhomogénéité de la tranche sélectionnée Dans l'idéal, la tranche sélectionnée devrait être suffisamment étroite pour assurer l'homogénéité de la densité locale. Avec le protocole utilisé, la largeur minimale des tranches est d'environ $20 \mu\text{m}$. Pour des tranches plus fines, les effets de bord deviennent significatifs. Même avec cette largeur minimale, l'inhomogénéité de la distribution de rapidité dans la tranche n'est pas négligeable, comme le montre la figure VI.4(e). Cette inhomogénéité a été prise en compte dans les calculs.

B-1-iv Estimation de ℓ et conséquences Une difficulté provient du fait que les paramètres programmés du DMD n'ont pas été sauvegardés pour ces acquisitions. Cette erreur a été corrigée pour les mesures ultérieures. Pour les données actuelles, la position et la largeur de la tranche ont été extraites directement des profils expérimentaux :

- le profil de densité du nuage juste avant l'impulsion du faisceau pousseur (courbe rose de la figure VI.2 a));
- le profil de densité après l'application du faisceau pousseur, après un délai incompressible de 1 ms (courbe bleu de la figure VI.2 a)).

Les simulations GHD indiquent que, pendant ce délai, la distribution réelle de densité ne subit ni déplacement significatif ni déformation notable.

Détermination de la taille de la tranche ℓ . La largeur ℓ est estimée à partir de la conservation du nombre d'atomes : elle est ajustée de sorte que le nombre d'atomes contenus dans l'intervalle $[x_0 - \ell/2, x_0 + \ell/2]$ corresponde au nombre total d'atomes effectivement expulsés par la sélection.

Les simulations d'expansion conservent le nombre de particules à mieux que 3 %. Nous avons donc choisi d'ajuster ℓ de manière à ce qu'après une expansion unidimensionnelle, le nombre total de particules prédit par la simulation coïncide avec celui mesuré expérimentalement (voir Fig. VI.6(b)).

Une première simulation a été effectuée pour une température $T = 560 \text{ nK}$, valeur déterminée précédemment par ajustement sur la déformation du bord. Pour reproduire correctement le nombre total de particules après une expansion unidimensionnelle de durée $\tau = 30 \text{ ms}$, il est nécessaire de fixer la largeur de la tranche à $\ell = 24 \mu\text{m}$.

B-2 Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie

B-2-i Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidités. Après la sélection, la tranche est laissée en expansion libre unidimensionnelle pendant un temps τ , puis son profil de densité longitudinal $\tilde{n}(x, \tau)$ est mesuré. Cette expansion permet de convertir l'information spatiale en une information sur la distribution en rapidité. En effet, pour un temps τ suffisamment grand, on s'attend à ce que la densité observée soit proportionnelle à la distribution totale des rapidités dans la tranche :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(\theta), \quad (\text{VI.12})$$

où la distribution de rapidités extensive $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau \geq 0) dx$ est une constante du mouvement. Cette distribution peut être calculée en utilisant l'état initial :

$$\Pi(\theta) = \int_{x_0 - \ell/2}^{x_0 + \ell/2} \rho(x, \theta; \tau = 0) dx. \quad (\text{VI.13})$$

B-2-ii Observation expérimentale de l'asymétrie Comme discuté en section A-2, la théorie prédit que la distribution locale de rapidités $\rho(x, \theta)$ est fortement asymétrique en θ . Cette asymétrie se retrouve dans $\Pi(\theta)$ et doit donc se manifester dans le profil d'expansion $\tilde{n}(x, \tau)$. Cette asymétrie est effectivement observée dans nos données expérimentales, comme illustré en Fig. VI.2(b) pour un temps d'expansion $\tau = 30 \text{ ms}$.

Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation. La figure VI.2(b) présente deux courbes : le profil mesuré $\tilde{n}(x)$ (abréviation de $\tilde{n}(x, \tau)$) et son image par symétrie par rapport à un axe $x = x_s$. L'objectif est de rendre visible l'asymétrie du profil. Pour ce faire, nous considérons une décomposition naturelle du profil autour d'un centre $x = x_s$:

$$\tilde{n}(x) = \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) + \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x), \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) + \tilde{n}(2x_s - x)}{2}, \\ \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2}. \end{cases} \quad (\text{VI.14})$$

Cette décomposition correspond à une projection du profil sur les fonctions paires et impaires centrées en $x = x_s$.

Un profil asymétrique est un profil pour lequel il n'existe aucune valeur de x_s pour laquelle la composante impaire s'annule. Pour le profil expérimental obtenu après expansion de la tranche, nous avons ajusté x_s de façon à minimiser la composante impaire. Plus précisément, nous avons minimisé la quantité

$$\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2 \quad (\text{VI.15})$$

La valeur optimale de x_s minimise $\delta^2(x_s)$ et fournit un axe de symétrie effectif pour le profil. Cette méthode permet de comparer de manière robuste différentes conditions expérimentales ou différents temps d'expansion, en s'affranchissant d'un ajustement arbitraire de centre. Le profil $\tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x)$ et $\tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x)$ obtenus pour cette valeur de x_s sont montrés figure VI.2 (b). Une asymétrie est bien visible. Nous pouvons donc affirmer que le profil expérimental présente une asymétrie.

Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée Π est l'intégrale (VI.13). Si $\rho(x, \theta)$ est uniforme sur la largeur ℓ , $\Pi(\theta) \simeq \ell \rho(x_0, \theta)$ soit :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \simeq \ell \rho(x_0, \theta), \quad (\text{VI.16})$$

ce qui permet d'accéder directement à la distribution locale, y compris à d'éventuelles discontinuités.

Deux stratégies permettent d'améliorer cette homogénéité :

- Diminuer la largeur ℓ de la sélection,
- Augmenter le temps t de déformation du bord avant sélection, pour étendre la région d'intérêt spatialement.

Cependant, ces deux approches ont des limitations : une plus petite valeur de ℓ réduit le nombre d'atomes sélectionnés, ce qui diminue le rapport signal/bruit, et des temps t trop longs font sortir le système du régime semi-infini, introduisant des effets de bord non désirés.

La figure VI.6(a) montre que la courbe en pointillé bleu $\ell \rho(\theta)$ s'annule pour $\theta^*(x/\tau) < \theta$. La valeur $\theta^*(x/\tau)$ correspond à l'abscisse de la discontinuité. Pour un temps d'expansion τ fixé, $\theta^*(x/\tau)$ dépend de x . L'intégrale (VI.13), calculée sur l'intervalle $[x - \ell/2, x + \ell/2]$, atténue donc cette discontinuité, mais l'asymétrie reste néanmoins visible (voir Fig. VI.6(a), courbe Π).

Limites sur le temps d'expansion Allonger le temps d'expansion τ permet d'approcher plus fidèlement le régime asymptotique $\tau \rightarrow \infty$ où la correspondance avec $\Pi(\theta)$ est exacte. Toutefois, cette expansion est limitée expérimentalement par la taille longitudinale du confinement 1D, de l'ordre de 1 mm, correspondant à la taille typique des microfils (Fig V.2a)). Comme illustré en Fig. VI.2(b), le nuage atteint cette taille à $\tau \sim 30$ ms, ce qui constitue une limite pratique. Par ailleurs, des simulations GHD (voir Ref. [Dub+24]) montrent que des temps significativement plus longs seraient nécessaires pour que $\tau \tilde{n}$ converge véritablement vers $\Pi(\theta)$.

Renforcer l'asymétrie observée Enfin, une asymétrie plus marquée peut être obtenue en modifiant l'état initial du gaz. En particulier, une bipartition réalisée à partir d'un état initial légèrement excité, donc plus éloigné du fondamental, renforcerait le contraste entre les deux côtés. Cette stratégie permet d'amplifier la discontinuité attendue dans la distribution de rapidité, et par conséquent dans le profil d'expansion. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un nuage plus chaud que celui employé pour l'étude de l'autosimilarité (Fig. VI.1, Sec A-3), tout en restant dans le régime unidimensionnel.

Résumé

Dans cette section, nous avons présenté un protocole permettant de sonder la distribution locale des rapidités dans un gaz unidimensionnel hors équilibre, en sélectionnant une tranche étroite après déformation du bord, puis en la laissant s'étendre librement. Cette procédure permet d'accéder indirectement à la distribution intégrée en rapidité $\Pi(\theta)$ dans la tranche, et de tester les prédictions de la GHD sur la structure locale du facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$.

L'analyse expérimentale révèle une forte asymétrie du profil d'expansion, signature d'une distribution de rapidité non thermique. La méthode de symétrisation introduite permet de mettre en évidence cette asymétrie de manière robuste.

Pour approfondir cette analyse, nous nous appuyons sur des simulations numériques basées sur l'équation de GHD. Celles-ci permettent de modéliser la dynamique complète de la tranche sélectionnée, depuis la déformation du bord jusqu'à son expansion, et de confronter quantitativement les distributions mesurées aux prédictions théoriques.

C Simulations numériques

Cette section présente en détail les étapes nécessaires à la résolution numérique de l'équation de GHD dans le cadre des simulations effectuées. Dans un premier temps, nous explicitons le calcul du facteur d'occupation $\nu(\theta)$ et de la densité de rapidité $\rho(\theta)$ à l'équilibre thermique, obtenus à partir d'un couple (T, μ) donné. Nous décrivons ensuite l'évolution du système sous l'effet du potentiel de piégeage : en particulier, nous nous intéressons à la dynamique du contour délimitant la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) , en exploitant la conservation lagrangienne du facteur d'occupation. La simulation permet alors de suivre la déformation du bord au cours du temps. Une fois ce bord suffisamment évolué, nous extrayons une tranche du système pour en simuler l'expansion. Enfin, nous comparons la distribution de rapidité issue de cette expansion numérique avec celle mesurée expérimentalement, dans des conditions analogues.

C-1 Système homogène à l'équilibre thermique

Nous considérons d'abord un gaz unidimensionnel homogène infini, à l'équilibre thermique, caractérisé par le couple de paramètres thermodynamiques (T, μ) . Comme expliqué au chapitre II, la thermodynamique de Bethe-Ansatz TBA permet de déterminer le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$, la distribution de rapidités $\rho_0(\theta)$ et la densité d'état $\rho_s(\theta)$ via (I.91).

Pour les simulations présentées ici, nous utilisons la densité expérimentale $n_0 = 45 \mu\text{m}^{-1}$ et une température $T = 560 \text{ nK}$. La figure VI.3(a-c) illustre le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ ainsi que la densité spatiale homogène correspondante.

Dans ce régime homogène, le facteur d'occupation est indépendante de la position :

$$\nu(x, \theta) = \nu_0(\theta), \quad \forall x, \quad (\text{VI.17})$$

C-2 Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .

Une fois le facteur d'occupation initial $\nu_0(\theta)$ déterminé, nous cherchons à décrire l'évolution temporelle de la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) . Cette région, notée Γ_t , est définie comme le support du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$: elle contient l'ensemble des points pour lesquels ν est non nul à l'instant t .

Dans ce qui suit, nous proposons de dériver l'équation (VI.9) en adoptant une approche plus générale, qui sera utilisée par la suite.

C-2-i Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques . Dans le formalisme de l'hydrodynamique généralisée, l'évolution de ν est gouvernée par l'équation de transport (VI.5). Cette équation

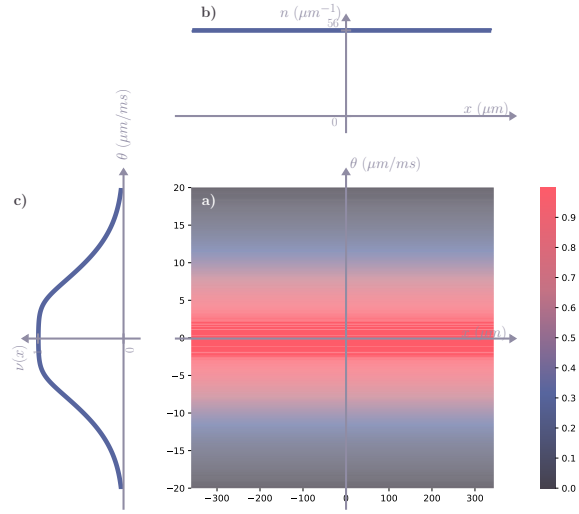


FIGURE VI.3 – a) Facteur d’occupation initial $v(x, \theta) = v_0(\theta)$ correspondant à un état d’équilibre thermique à la température $T = 560$ nK, pour une densité linéique homogène $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. Ces paramètres correspondent à un potentiel chimique $\mu = 65$ nK. b) Densité spatiale linéique $n(x) = \int \rho_{[v]}(x, \theta) d\theta$, constante et égale à $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. c) Facteur d’occupation $v_0(\theta)$ correspondant à la distribution thermique illustrée en a).

admet une interprétation **lagrangienne** : le facteur d’occupation v reste constant lorsqu’on le suit le long des trajectoires caractéristiques $(x(t), \theta(t))$, c’est-à-dire

$$v(x(t), \theta(t); t) = v(x(0), \theta(0); 0). \quad (\text{VI.18})$$

Autrement dit, $\frac{dv}{dt}(x, \theta; t) = 0$, ce qui conduit au système d’équations caractéristiques (III.34) :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} \dot{x}(t) = v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta), \\ \dot{\theta}(t) = \theta(0) \equiv \theta. \end{cases} \quad (\text{VI.19})$$

C-2–ii État initial en "patch" et Propagation du support . Nous définissons un état de type «patch» comme un état pour lequel le facteur d’occupation $v(x, \theta; 0)$ prend la valeur $v_0(\theta)$ à l’intérieur d’une région initiale Γ_0 , et est nul en dehors de cette région, où t représente le temps d’évolution.

En suivant chaque point $(x(t), \theta)$ de cette région selon l’équation (VI.19), on détermine la région atteinte à l’instant t , notée Γ_t . Par construction, le facteur d’occupation reste constant le long de ces trajectoires d’après (VI.18), $v(x(t), \theta, t) = v(x(0), \theta, 0)$ soit :

$$v(x(t), \theta, t) = v_0(\theta). \quad (\text{VI.20})$$

Par conséquent, on peut écrire l’évolution du facteur d’occupation de manière explicite :

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } (x, \theta) \in \Gamma_t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.21})$$

Cette propriété est une conséquence directe du cadre intégrable sous-jacent et de la forme particulière de l’équation de GHD, qui assure que les caractéristiques $(x(t), \theta)$ suivent une dynamique conservant localement le facteur d’occupation.

Enfin, notons que, dans ce cadre, la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(x, \theta, t)$ est fonctionnelle de la fonction $v(x, \cdot; t)$.

C-3 Simulation de la déformation du bord

Dans la configuration initiale correspondant à l'expérience de déformation du bord (Fig. VI.4), la région occupée par le gaz est $x > 0$, avec un facteur d'occupation uniforme $v(x, \theta; t = 0) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$, et nul pour $x < 0$. Le contour initial séparant ces deux domaines dans le plan (x, θ) est la ligne $x = 0$.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c'est-à-dire que pour une position donnée x , il n'existe qu'une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n'existe qu'un unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .¹

La théorie GHD permet de calculer $x(\theta^*, t)$ de la manière suivante. D'après l'équation (VI.21), la distribution du facteur d'occupation au point $x(\theta^*, t)$ est donnée par

$$v^*(x(\theta^*, t), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0, & \text{si } \theta > \theta^*. \end{cases} \quad (\text{VI.22})$$

Nous avons retrouvé l'équation (VI.9).

Cette distribution est indépendante du temps. La vitesse effective au point $(x(\theta^*, t), \theta^*)$, notée $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, est donc constante. L'intégration de l'équation (VI.19) donne alors

$$x(\theta^*, t) = v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*) t, \quad (\text{VI.23})$$

ce qui définit le contour $\partial\Gamma_t^b$. Notons que cette expression reprend l'équation (VI.9) de la section A-2. Cette dérivation est intéressante car elle peut être adaptée à d'autres configurations initiales, comme nous le verrons dans la section suivante.

Pour reconstruire le profil de densité du gaz, nous procédons de la manière suivante. Nous échantillons θ^* de façon linéaire avec N points répartis entre une valeur inférieure θ_1^* suffisamment petite pour que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$ et une valeur supérieure θ_N^* telle que $v_0(\theta > \theta_N^*) \simeq 0$. Pour chaque θ^* , les équations (VI.21) et (III.43) permettent de calculer $v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, ce qui donne $x(\theta^*, t)$ via l'équation précédente.

Au point $x(\theta^*, t)$, la densité d'atomes n est obtenue en utilisant les équations (VI.21) et (I.90). Nous obtenons ainsi un ensemble de données (x_i, n_i) pour $i = 1, \dots, N$. La densité linéique en tout point x est ensuite estimée par interpolation linéaire à partir de ces points (Fig. VI.4). Cette méthode permet de comparer directement les prédictions numériques aux données expérimentales.

Enfin, en fixant $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$, nous ajustons la température T des simulations GHD pour reproduire les données expérimentales de déformation du bord (Fig. VI.2). Cet ajustement donne $T = 560 \text{ nK}$.

C-4 Simulation de l'expansion.

Après la déformation du bord, une sélection spatiale est réalisée pour isoler une tranche du gaz (voir Fig. VI.5(a)), que l'on laisse ensuite se dilater librement en une dimension pendant un temps τ . Contrairement au cas de la déformation du bord, le contour de la région occupée dans (x, θ) n'est plus bijectif ($\theta \mapsto x, (x, \theta) \in \partial\Gamma_\tau$ n'est pas injectif) : pour une position donnée de x , plusieurs rapidités θ peuvent exister telles que (x, θ) appartiennent au contour $\partial\Gamma_\tau$ de la région occupée.

Pour surmonter cette difficulté, nous décomposons le contour Γ_τ en deux branches bijectives : le bord gauche, noté $\partial\Gamma_\tau^g$, constitué des points $(x_g(\tau), \theta_g)$, et le bord droit, noté $\partial\Gamma_\tau^d$, constitué des points $(x_d(\tau), \theta_d)$. Cette décomposition garantit que, sur chaque branche, la correspondance $\theta \mapsto x$ est bijective, c'est-à-dire $(x, \theta) \in \Gamma_\tau^{g/d}$.

1. Cette bijectivité est une conséquence de la nature monotone de la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta)$ en fonction de θ pour un facteur d'occupation de type « patch ». En effet, $v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta)$ est une fonction croissante de θ . Par conséquent, les trajectoires caractéristiques ne se croisent pas, assurant ainsi la bijectivité du contour.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c'est-à-dire que pour une position donnée x , il n'existe qu'une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n'existe qu'un unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .

La notation ∂A désigne la frontière (ou bord) d'un ensemble A dans le sens de la topologie : $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$, où $\overline{A}$ est l'adhérence de A et A° son intérieur. Dans notre contexte, $\partial\Gamma_t^b$ représente donc la courbe délimitant le domaine Γ_t^b dans l'espace (x, θ) .

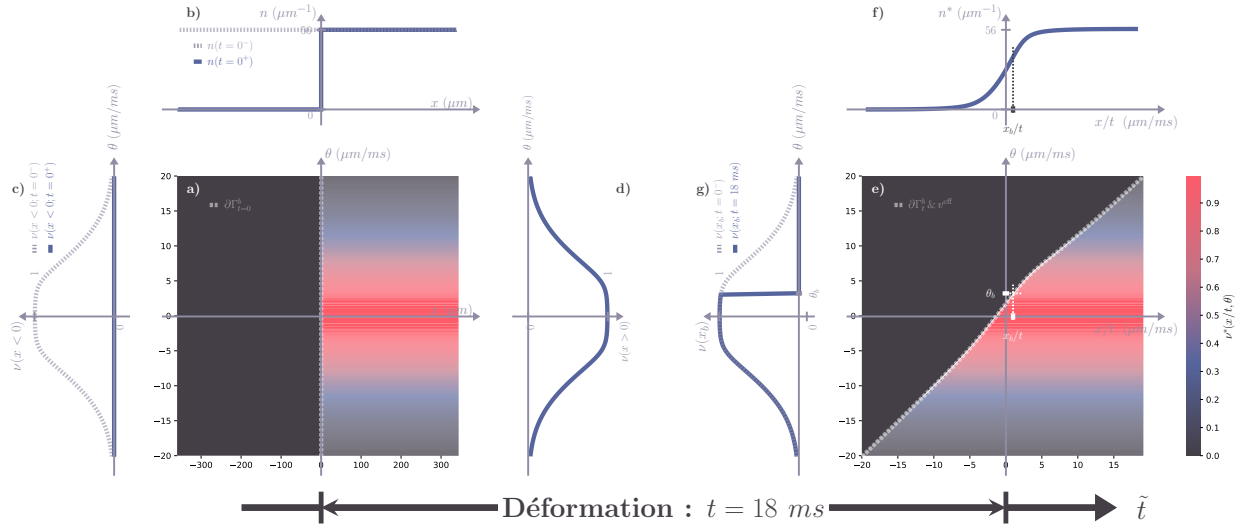


FIGURE VI.4 – (a) À l’instant $t = 0^+$, immédiatement après le « quench bipartite » en $x = 0$, le facteur d’occupation est donné par $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$ et est nul pour $x < 0$. Le bord initial représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t = 0^+) = 0, \theta)$. (b) Densité spatiale linéique $n(x)$: en pointillés, $n(x; t = 0^-) = \int \rho(x, \theta; t = 0^-) d\theta = n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$ juste avant le quench ; en ligne pleine, $n(x; t = 0^+) = n_0$ pour $x > 0$ et 0 pour $x < 0$. (c) À gauche de la coupure ($x < 0$) : en pointillés, $v(x, \theta; t = 0^-) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v(x, \theta; t = 0^+) = 0$. (d) À droite de la coupure ($x > 0$), le facteur d’occupation reste inchangé : $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$. (e) À l’instant $t = 18 \text{ ms}$, après l’évolution balistique post-quench, le facteur d’occupation est donné par $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$, il est nul pour $\theta > \theta_b$, résolvant l’équation (VI.9), pour $t > 0$. $v(x(t), \theta) (= v^*(x(t)/t, \theta))$ est invariant de la déformation pour $t > 0$. Le bord est représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t)/t, \theta(t))$. Étant donné que la coupure initiale est en $x = 0$ et que l’évolution du bord est balistique, cette courbe résout $v_{[v^*(x(t)/t, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) = x(t)/t = v$ (VI.5). (f) Densité spatiale $n^*(x/t)$ en régime hydrodynamique (scaling). (g) Pour les atomes à droite de la coupure : en pointillés, $v^*(x(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$ et nul pour $\theta > \theta_b$. Le raisonnement est similaire pour les atomes à gauche de la coupure.

Pour une position $x(\tau)$ donnée, θ_g et θ_d sont définis de sorte que $(x(\tau), \theta_g) \in \partial\Gamma_\tau^g$ et $(x(\tau), \theta_d) \in \partial\Gamma_\tau^d$. Le facteur d’occupation après un temps τ est alors donné par (VI.21) :

$$v(x(\tau), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta \in [\theta_g, \theta_d], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.24})$$

La vitesse efficace dépend désormais explicitement du temps τ et de la position, puisqu’elle est fonction du facteur d’occupation local :

$$v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta), \quad (\text{VI.25})$$

Pour résoudre numériquement (VI.19) on est ici obligé d’induire des pas de temps $d\tau$:

$$x(\tau + d\tau) = x(\tau) + v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) d\tau. \quad (\text{VI.26})$$

C-4-i Les étapes du calcul numérique. Nous notons les deux rapidités caractéristiques θ_+ et θ_- , définies comme celles associées aux positions $x_0 + \ell/2$ et $x_0 - \ell/2$, respectivement, sur le contour $\partial\Gamma_t^b$ (voir Fig. VI.4(d)). De plus, nous introduisons une rapidité suffisamment négative, notée θ_1^* , telle que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$.

Nous construisons alors une liste discrète de rapidités, notée θ_{disc} , de la manière suivante :

- $N = 400$ points répartis linéairement entre θ_1^* et θ_- ,

- N points répartis linéairement entre θ_- et θ_+ .

À partir de cette discrétisation :

- nous définissons une liste $x_{g,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 - \ell/2$ pour chaque $\theta \in [\theta_1^*, \theta_-]$, et les points $(x(\theta), \theta)$ du contour $\partial\Gamma_t^b$ pour $\theta \in [\theta_-, \theta_+]$ (voir Fig. VI.4(a));
- nous définissons une liste $x_{b,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 + \ell/2$ pour $\theta \in \theta_{\text{disc}}$.

Ainsi, chaque élément (x_i, θ_i) de $x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x_{b,\text{disc}}$) appartient au bord $\partial\Gamma_{\tau=0}^g$ (resp. $\partial\Gamma_{\tau=0}^b$), comme illustré Fig. VI.5(a). Afin d'assurer la bijectivité décrite plus haut, nous ajoutons à $x_{b,\text{disc}}$ et $x_{g,\text{disc}}$ un petit décalage proportionnel à $\theta_{\text{disc}} \cdot d\tau \cdot 10^{-10}$. Ce décalage est suffisamment faible pour ne pas affecter la précision des simulations. Les éléments des listes sont ensuite triés par ordre croissant.

Pour un temps d'expansion τ , nous introduisons deux interpolations continues :

$$\theta_{g,\text{fit}}(x) \quad \text{et} \quad \theta_{b,\text{fit}}(x),$$

définies de sorte que pour tout $x \in x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x \in x_{b,\text{disc}}$), on ait $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$ (resp. $\theta_{b,\text{fit}}(x) = \theta_b$).

Pour chaque $\theta_g \in \theta_{\text{disc}}$, on détermine la position correspondante x telle que $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$. Deux cas se présentent alors :

- si le premier élément de $x_{b,\text{disc}}$ est supérieur à x , nous échantillonnons 600 points de rapidité dans une nouvelle liste $\theta_{\text{disc},2}$ uniformément répartis sur l'intervalle $[\theta_1^*, \theta_g]$ (cf. Fig. VI.5(a));
- sinon, nous échantillonnons 600 points entre $[\theta_{b,\text{fit}}(x), \theta_g]$ (cf. Fig. VI.5(d)).

Pour chaque $\theta \in \theta_{\text{disc},2}$, le facteur d'occupation est

$$v(x, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta \in \theta_{\text{disc},2}, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

conformément à l'équation (VI.24).

Nous définissons ensuite une liste v_{disc} contenant les valeurs $v_i = v_0(\theta_i)$ pour chaque $\theta_i \in \theta_{\text{disc}}$. Cette liste permet de calculer la vitesse effective $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$ via l'équation (III.43). Les listes $x_{g,\text{disc}}$ et $x_{b,\text{disc}}$ sont ensuite mises à jour en ajoutant la contribution $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta_{\text{disc}}) \cdot d\tau$ (cf. Eq. (VI.26)).

La densité d'atomes $n(x, \tau)$ est obtenue à partir des équations (VI.21) et (I.90). On obtient ainsi un ensemble discret de points (x_i, n_i) , $i = 1, \dots, 2N$. La densité linéaire est ensuite reconstruite pour tout x par interpolation linéaire à partir de ces points (voir Fig. VI.5(e)).

Ce processus est répété à chaque pas de temps, $\tau \leftarrow \tau + d\tau$, jusqu'à $\tau = 30$ ms. En suivant l'évolution de chaque point du contour par la vitesse effective, on reconstruit ainsi le profil de densité $n(x, \tau)$, directement comparable aux données expérimentales (Fig. VI.5(f)).

Cette expansion unidimensionnelle est modélisée en supposant que le facteur d'occupation $v(x, \theta)$ est conservé localement au sein de la tranche sélectionnée. La figure VI.5 illustre les différentes étapes de cette procédure. Dans un premier temps, la tranche est extraite du bord du système, tel qu'il a évolué jusqu'à l'instant $t = 18$ ms dans le piège. L'évolution unidimensionnelle à partir de cette condition initiale repose sur le transport lagrangien du bord dans l'espace des phases (x, θ) , en l'absence de piégeage.

C-5 Comparaison avec les données expérimentales et discussion

Nous comparons dans cette section les profils de densité obtenus par simulation GHD à ceux mesurés expérimentalement après expansion d'une tranche extraite du bord du système.

La figure VI.6(a) montre le profil de densité après expansion simulé à partir d'un état initial à température $T = 560$ nK, déterminé indépendamment par ajustement sur la déformation du bord (cf. Fig. VI.2). Le profil présente une forte asymétrie caractéristique, avec un bord droit abrupt et une densité qui s'annule au-delà d'une certaine position. Toutefois, cette chute est moins abrupte que celle de la distribution locale des rapidités $\rho(x, \theta)$ au centre de la tranche (courbes τn_{GHD} et $\ell\rho$ de la figure VI.6(a)). Deux effets principaux expliquent cet élargissement :

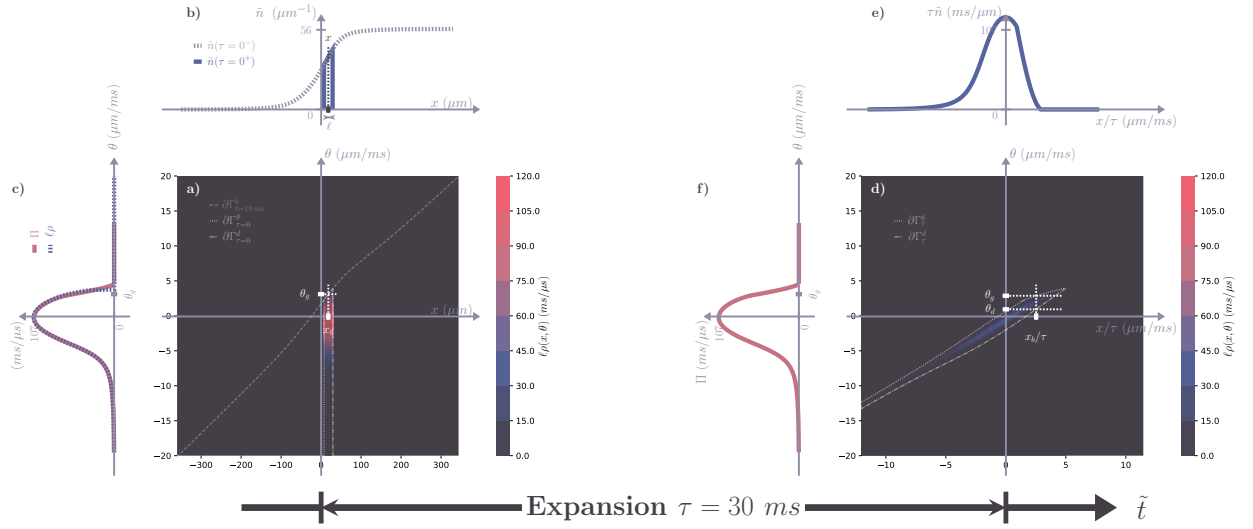


FIGURE VI.5 – (a) À l’instant $\tau = 0^+$, immédiatement après la sélection de la tranche centrée en $x = x_0$ et de largeur ℓ , la distribution de rapidité localement résolue est donnée par $\rho(x, \theta; \tau = 0^+) = v(x, \theta; t = 18 \text{ ms}) \rho_s(x, \theta; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$, et est nulle pour $|x - x_0| > \ell/2$. Le bord gauche immédiatement après la sélection est représenté en pointillés par l’ensemble des points $(x_g(\tau = 0^+), \theta_g)$, et le bord droit en tiret-point par l’ensemble des points $(x_d(\tau = 0^+), \theta_d)$. Le bord complet est donc la concaténation de ces deux ensembles. (b) Densité linéique spatiale $\tilde{n}(x)$: en pointillés, $n(x; t = 18 \text{ ms})$ juste avant la sélection ; en ligne pleine, $\tilde{n}(x; \tau = 0^+)$, égal à $n(x; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$ et nul ailleurs. (c) Distribution de rapidité après sélection, $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau) dx$, invariante sous l’évolution unidimensionnelle, représentée en rouge. La distribution localement résolue en $x_b(s; \tau = 0^+)$, $\rho(x_b(\tau = 0^+), \theta; \tau = 0^+)$, est représentée en pointillés. Cette distribution est localement conservée, i.e., $\rho(x(\tau), \theta)$ reste inchangée au cours de l’évolution unidimensionnelle, indépendamment de τ . (e) Distribution localement résolue $\rho(x, \theta; \tau = 30 \text{ ms})$ après une évolution unidimensionnelle de 30 ms. Le bord gauche est représenté en pointillés par les points $(x_g(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$, et le bord droit en tiret-point par $(x_d(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$. (f) Densité spatiale $\tilde{n}(x; \tau = 30 \text{ ms})$. (g) Distribution de rapidité $\Pi(\theta)$ après la sélection (identique à celle de (c)).

- (i) La distribution de rapidité n’est pas homogène dans la tranche, si bien que la distribution intégrée $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta) dx$ diffère de $\ell \rho(x, \theta)$, comme visible sur la Fig. VI.6(a), ligne pleine versus pointillée ;
- (ii) Le temps d’expansion $\tau = 30 \text{ ms}$ est fini, de sorte que la densité spatiale observée $\tilde{n}(x, \tau)$ diffère de la transformation directe $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$, comme le montre la comparaison entre les courbes rouge et marron dans la même figure.

La Fig. VI.6(b) compare la densité simulée pour une température initiale $T = 560 \text{ nK}$ avec les données expérimentales. Bien que la forme générale du profil soit qualitativement bien reproduite, des écarts significatifs apparaissent, en particulier autour de $x \approx \pm 350 \mu\text{m}$, et jusqu’à 25% dans la région centrale.

Afin d’améliorer cet accord, nous avons traité la température T de l’état initial comme un paramètre libre. L’ajustement donne une température apparente de $T = 1550 \text{ nK}$, représentée par la ligne magenta dans la Fig. VI.6(b). Cette valeur permet de mieux reproduire le profil d’expansion, en particulier dans la région périphérique.

Cependant, le profil au bord correspondant à cette température, présenté en Fig. VI.2(a), est incompatible avec les observations expérimentales. En particulier, la courbure du bord simulé à cette température est beaucoup plus prononcée que celle mesurée. Ceci suggère que l’ajustement par température libre masque d’autres effets physiques non pris en compte dans le modèle.

Une analyse plus fine du profil expérimental met en évidence, du côté des petites valeurs de x (courbe bleue, Fig. VI.6(b)), la présence de défauts absents des prédictions de la théorie GHD à l’échelle d’Euler. Ces écarts pourraient résulter de mécanismes échappant au cadre du modèle, notamment :

- **Effets de sélection de tranche** : le faisceau pousseur utilisé pourrait chauffer localement les atomes en bordure, entraînant des distributions de rapidité plus étendues que prévu.
- **Effets diffusifs** : dans les régions de forts gradients, notamment au bord du gaz, des termes de diffusion (omnis présents dans la GHD à l'échelle d'*Euler*) pourraient devenir significatifs. De telles corrections ont été proposées récemment pour modéliser la GHD au-delà de l'approximation eulérienne.

En résumé, bien que la GHD reproduise globalement la forme du profil d'expansion, des écarts importants subsistent. Leur origine semble liée à des effets microscopiques non capturés par la description eulérienne (en particulier la dynamique hors équilibre aux bords) soulignant l'intérêt d'une extension du modèle pour mieux décrire ces régimes.

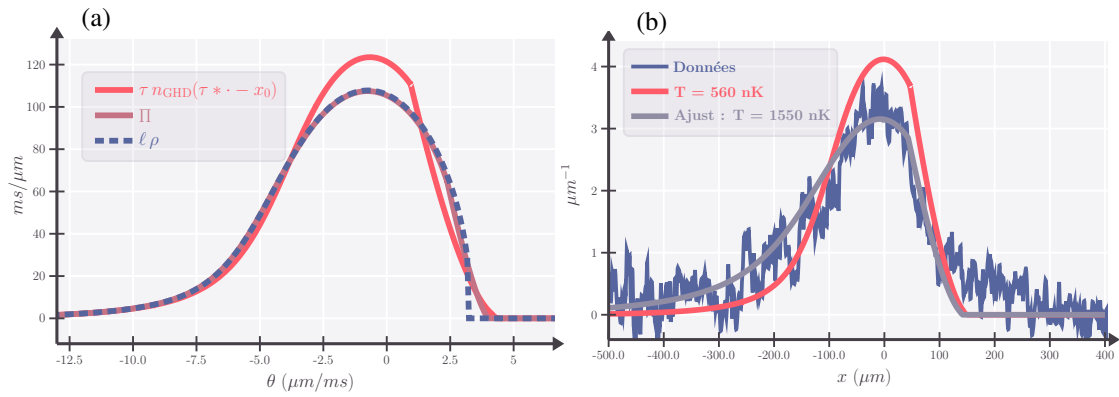


FIGURE VI.6 – (a) Profil de densité après expansion de la tranche : effets de la largeur finie et du temps d'expansion fini. Courbe rouge : profil obtenu par simulation GHD après expansion pendant $\tau = 30$ ms, avec $T = 560$ nK. Courbe marron : distribution asymptotique $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$. Courbe pointillée bleue : approximation $\ell \rho(x_0, (x - x_0)/\tau)/\tau$ dans le cas d'une tranche étroite. (b) Comparaison aux données expérimentales. En bleu : profil expérimental après expansion pendant $\tau = 30$ ms. En rouge : simulation GHD avec $T = 560$ nK. En gris : ajustement du profil expérimental donnant $T = 1550$ nK.

Résumé

Cette section a détaillé la mise en œuvre des simulations numériques basées sur GHD, permettant de modéliser finement la dynamique du système dans les régimes explorés expérimentalement.

Nous avons ajusté la température pour reproduire au mieux le profil de densité du bord (Fig. VI.6(b)).

Les simulations reproduisent qualitativement les principaux traits observés expérimentalement, notamment l'asymétrie du profil d'expansion et la chute abrupte du bord. Cependant, des écarts significatifs subsistent, notamment dans les régions périphériques et dans la forme fine des profils. Ces différences soulignent les limites du modèle à l'échelle d'*Euler*, et suggèrent que des effets hors modèle — tels que le chauffage local, ou des corrections diffusives — peuvent jouer un rôle non négligeable.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie GHD pour décrire la dynamique collective d'un gaz unidimensionnel hors équilibre, tout en ouvrant la voie à des extensions du modèle pour capturer des effets plus fins, au-delà de l'approximation hydrodynamique idéale.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté une exploration conjointe expérimentale et théorique de la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons, initiée par une coupure bipartite. Ce protocole génère un état initial présentant une discontinuité macroscopique de densité, dont l'évolution constitue une réalisation physique du problème de *Riemann quantique*.

L'analyse repose sur la théorie GHD, cadre théorique récent permettant de décrire, à l'échelle d'*Euler*, la dynamique de systèmes quantiques intégrables. Nous avons vu que la théorie GHD permet non seulement de prédire les profils de densité issus de la dynamique balistique du gaz, mais également de modéliser la distribution locale des rapidités, accessibles via un protocole de sélection spatiale.

Les mesures expérimentales confirment l'existence d'une structure auto-similaire de la dynamique, ainsi que l'asymétrie caractéristique des distributions de rapidité hors équilibre. Les écarts résiduels entre théorie et expérience soulignent la nécessité de développer des extensions de la GHD, intégrant des effets hors d'équilibre plus subtils, tels que la diffusion, le chauffage local ou les défauts de sélection.

Ainsi, ce travail établit une correspondance quantitative entre un cadre mathématique hydrodynamique issu de l'intégrabilité quantique et des observations expérimentales (fines), consolidant la théorie GHD comme un outil efficace pour décrire la relaxation déterministe de systèmes quantiques unidimensionnels et ouvrant des perspectives pour explorer les limites de cette approche dans des régimes plus complexes.

Cette étude fait partie des résultats présentés dans [Dub+25], où une analyse complémentaire portant sur un état initial non thermique est également développée et que le lecteur intéressé pourra consulter.

Bibliographie

- [Rie60] Bernhard RIEMANN. “über die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungswerte”. In : *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen* 8 (1860), p. 43-66. URL : <http://eudml.org/doc/135717>.
- [Cou09] Jean-François COULOMBEL. “Equations hyperboliques non-linéaires”. DEA. Lecture. Université de Lille 1, France, sept. 2009. URL : <https://cel.hal.science/cel-00616496>.
- [Bre13] Alberto BRESSAN. “Hyperbolic Conservation Laws An Illustrated Tutorial”. In : *Lecture Notes in Mathematics* 2062 (jan. 2013). DOI : [10.1007/978-3-642-32160-3-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-32160-3-2).
- [Ber+16] B. BERTINI et al. “Transport in out-of-equilibrium XXZ chains : Exact profiles of charges and currents”. In : *Physical Review Letters* 117.20 (2016), p. 207201. DOI : [10.1103/PhysRevLett.117.207201](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201).
- [CDY16] O. A. CASTRO-ALVAREDO, B. DOYON et T. YOSHIMURA. “Emergent hydrodynamics in integrable quantum systems out of equilibrium”. In : *Physical Review X* 6.4 (2016), p. 041065. DOI : [10.1103/PhysRevX.6.041065](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.041065).
- [Dub+24] L. DUBOIS et al. “Probing the Local Rapidity Distribution of a One-Dimensional Bose Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 133 (11 sept. 2024), p. 113402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.133.113402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.113402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.133.113402>.
- [Dub24] Léa DUBOIS. “Dynamique hors d'équilibre d'un gaz de Bosons unidimensionnel étudiée via la mesure spatialement résolue de la distribution des quasiparticules”. 2024UPASP066. Thèse de doct. 2024. URL : <http://www.theses.fr/2024UPASP066/document>.
- [Dub+25] L. DUBOIS et al. “Experimental Investigation of a Bipartite Quench in a 1D Bose gas”. Laboratoire Charles Fabry, Institut d'Optique, CNRS, Université Paris-Saclay ; CESQ and ISIS (UMR 7006), University of Strasbourg and CNRS. Mai 2025. URL : <https://arxiv.org/pdf/2505.05839>.

Chapitre VII

Mise en place d'un confinement longitudinal dipolaire

Sommaire

A	Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien	124
B	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	124
B-1	Système à deux niveaux et interaction avec le champ	125
B-2	Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)	125
B-3	Expression explicite du potentiel dipolaire	127
C	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	128
C-1	Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique	128
D	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	132
D-1	Structure électronique du Rubidium	132
D-2	Structure matricielle du potentiel dipolaire	133
D-3	Régime de désaccord très important	134
D-4	Structure fine et base des états $ L, S; J, m_J\rangle$.	136
E	Notre dispositif expérimental	138
E-1	Choix du laser pour le piégeage dipolaire	138
E-2	Amplification par Tapered Amplifier (TA)	142
	Bibliographie	145

Introduction

Dans le chapitre précédent VI, notre objectif était de préparer un système aussi homogène que possible sur une large région spatiale. Pour cela, nous avons recours à un potentiel longitudinal quartique, qui permettait d'obtenir un gaz quasi-homogène tout en conservant une occupation suffisante. Toutefois, dans la perspective d'améliorer encore cette homogénéité et d'optimiser la mesure des fluctuations présentée au chapitre IV, il devient nécessaire de disposer d'un contrôle plus flexible et plus local du paysage de potentiel. C'est dans ce cadre que nous introduisons ici une implémentation d'un potentiel dipolaire repoussoir, capable de créer des barrières nettes et ajustables. Couplé à un DMD et à un AOM, ce schéma ouvre la possibilité de générer des géométries de piégeage plus sophistiquées et adaptées à la préparation d'états quasi-uniformes ou à l'ingénierie de potentiels plus exotiques.

Dans cette section, nous présentons l'implémentation expérimentale et théorique d'un piégeage dipolaire dans le bleu, permettant de confiner des atomes de rubidium froids à l'aide de deux barrières de potentiel. Contrairement au cas plus standard du piégeage rouge, où les atomes sont attirés vers les maxima d'intensité, un piégeage dans le bleu ($\Delta > 0$) repousse les atomes vers les minima d'intensité lumineuse, créant ainsi des barrières efficaces.

Le formalisme utilisé repose sur une description quantique du couplage dipolaire entre un champ laser classique quasi-monochromatique et un atome à deux niveaux. Nous déduisons l'Hamiltonien effectif en seconde quantification en faisant appel à des transformations de jauge. L'objectif est d'obtenir une expression exploitable pour le potentiel optique ressenti par les atomes dans le régime de grand désaccord.

A Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien

A-0-i Cadre sans potentiel vecteur. Soit une particule de masse m couplée à un champ électromagnétique. Dans une jauge $\mathcal{J} \equiv (\vec{A}, \Phi)$, le quadrivecteur potentiel s'écrit $A^\mu = \{A^0 \equiv \Phi/c, A^i \equiv \vec{A}\}$. Si l'on définit la dérivée covariante comme $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A_\mu = \{\mathcal{D}_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar} \Phi, \vec{\mathcal{D}} = \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar} \vec{A}\}$, l'équation de Schrödinger régissant l'évolution de la fonction d'onde $|\psi\rangle$ prend la forme la forme :

$$i\hbar\mathcal{D}_t|\psi\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}} \right)^2 |\psi\rangle, \quad i\hbar\partial_t|\psi\rangle = H_{\mathcal{J}}|\psi\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m} (\vec{P} - q\vec{A})^2 + q\Phi \quad (\text{VII.1})$$

A-0-ii Hamiltonien simplifié. Dans une autre jauge $\mathcal{J}'$, le potentiel s'écrit $A'^\mu = \{\Phi'/c, \vec{A}'\}$ avec $A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi$, où χ est une fonction scalaire dépendant de l'espace et du temps. Un argument rapide pour garantir que cette transformation conserve les équations de Maxwell et que le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ est invariant par changement de jauge. Dans cette nouvelle jauge, la dérivée covariante s'écrit $\mathcal{D}'_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A'_\mu = \{\mathcal{D}'_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar} (\Phi - \partial_t \chi), \vec{\mathcal{D}}' \equiv \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar} (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi)\}$, l'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar\mathcal{D}'_t|\psi'\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}}' \right)^2 |\psi'\rangle, \quad \text{soit } i\hbar\partial_t|\psi'\rangle = H_{\mathcal{J}'}|\psi'\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}'} = -q\partial_t\chi + \tilde{H}_{\mathcal{J}}, \quad (\text{VII.2})$$

avec $|\psi'\rangle = \hat{T}_\chi(t)|\psi\rangle$, $\hat{T}_\chi(t) \equiv \exp\left(\frac{iq}{\hbar}\chi(\vec{R}, t)\right)$ et $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \hat{T}_\chi H_{\mathcal{J}} \hat{T}_\chi^\dagger = \frac{1}{2m} (\vec{P} - q(\vec{A} + \vec{\nabla}\chi))^2 + q\Phi$. J'ai choisie $\chi = -\vec{R} \cdot \vec{A}$ (i.e. $\mathcal{J}' \equiv (\vec{A})$). $\hat{T}_\chi(t)$ devient un opérateur translation de $iq\vec{A}$ dans l'espace des impulsions, et l'opérateur champ électrique transverse étant $\vec{E}_\perp = -\partial_t \vec{A}$. L'Hamiltonien $H_{\mathcal{J}'}$ devient :

$$\hat{H}_{\mathcal{J}'} = \tilde{H}_{\mathcal{J}} + \hat{H}_{\text{int}}, \quad (\text{VII.3})$$

avec $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m} \vec{P}^2 + q\Phi$. L'opérateur de couplage atome-rayonnement quantifié est donné par :

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{E}_\perp, \quad (\text{VII.4})$$

où $\vec{\mathcal{D}}$ est l'opérateur de moment dipolaire électrique, défini par : $\vec{\mathcal{D}} = q\vec{R}$.

A-0-iii Conclusion – Simplification par transformation de jauge La transformation de jauge que nous avons appliquée permet de travailler dans un cadre avec lequel le **potentiel vecteur** est nul. Dans cette jauge particulière, l'Hamiltonien du système est considérablement simplifié, car le couplage au champ électromagnétique ne se fait plus par le terme de couplage minimal $(\vec{P} - q\vec{A})^2$, mais uniquement à travers un **potentiel scalaire effectif**.

Cette simplification rend l'analyse théorique plus accessible et facilite l'interprétation physique du rôle du champ électromagnétique, en le ramenant à une simple modulation de l'énergie potentielle.

B Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité

Introduction.

Avant d'effectuer le calcul du potentiel dipolaire, donnons une image classique.

Un atome neutre placé dans un champ électrique $\vec{E}_\perp$ développe un moment dipolaire induit $\vec{D}(t) = \alpha \vec{E}_\perp$. L'énergie potentielle d'interaction, moyennée temporellement sur une période optique, est alors $-\alpha \|\vec{E}_\perp\|^2/2$

. Si le champ varie lentement devant la dynamique interne de l'atome, le moment dipolaire reste aligné avec la composante transverse du champ, $\vec{E}_\perp(t)$, et l'énergie potentielle d'interaction s'écrit $\hat{H}_{\text{int}}(t) = -\vec{D}(t) \cdot \vec{E}_\perp(t)$.

Dans cette configuration, l'énergie potentielle est minimale là où l'intensité du champ est maximale. L'atome est alors attiré vers les régions de forte intensité du champ électrique : on parle de *piège dipolaire optique*, ou encore de *pince optique*.

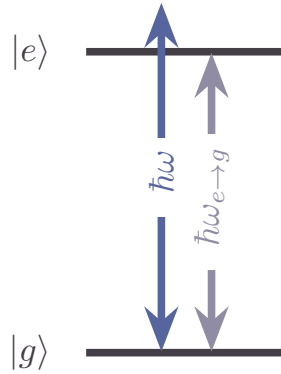


FIGURE VII.1 – Structure à deux niveaux : $|g\rangle$ pour l'état fondamental ("ground") et $|e\rangle$ pour l'état excité ("excited"). La différence d'énergie entre les deux niveaux, notée $\hbar\omega_{e\rightarrow g}$, est représentée, ainsi que la transition induite par le couplage laser de fréquence ω . Dans cet exemple, la transition est dans le bleu.

B-1 Système à deux niveaux et interaction avec le champ

Pour donner une vision simplifiée du phénomène, on considère un atome modélisé par **deux niveaux** : l'état fondamental $|g\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_g$ et l'état excité $|e\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_e$, couplés par un champ électrique $\vec{E}_\perp(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t)$. On suppose que le champ laser est **désaccordé par rapport à la résonance** et que le désaccord $\Delta \doteq \omega - \omega_{g\rightarrow e}$ (avec la fréquence de transition $\omega_{g\rightarrow e} \doteq \omega_e - \omega_g$), est **grand devant la fréquence de Rabi**, qui caractérise le couplage dipôle–champ dont l'expression est [CDG88 ; GWO99 ; Sch01 ; Dar06] :

$$\Omega(\vec{r}) = -\langle e | \vec{D} \cdot \vec{E}(\vec{r}) | g \rangle / \hbar \quad (\text{VII.5})$$

$$= -\vec{d}_{g\leftrightarrow e} \cdot \vec{E}(\vec{r}) / \hbar, \quad (\text{VII.6})$$

où $\vec{d}_{g\leftrightarrow e} = \langle e | \vec{D} | g \rangle$ est l'élément de matrice dipolaire réel entre les niveaux $|g\rangle$ et $|e\rangle$.

B-2 Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)

B-2-i Transitions virtuelles et suppression des transitions réelles. Lorsque le champ laser est fortement désaccordé par rapport à la résonance atomique, c'est-à-dire lorsque le désaccord $\Delta = \omega - \omega_{g\rightarrow e}$ vérifie $\Gamma \ll |\Delta|$, l'excitation réelle de l'atome devient négligeable. Le paramètre Γ désigne la *largeur naturelle* de la transition $|e\rangle \rightarrow |g\rangle$, c'est-à-dire le taux d'émission spontanée d'un photon par un atome excité. Il est relié à la durée de vie τ de l'état $|e\rangle$ par $\Gamma = 1/\tau$. Dans le cas d'une transition dipolaire électrique de type S–P, il peut être calculé à partir de l'électrodynamique quantique selon la formule [GWO99] :

$$\Gamma = \frac{\omega_{g\rightarrow e}^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |\vec{d}_{g\leftrightarrow e}|^2, \quad (\text{VII.7})$$

où ϵ_0 est la permittivité du vide et c la vitesse de la lumière.

Ainsi, lorsque $\Gamma \ll |\Delta|$, la probabilité d'exciter réellement l'atome vers l'état $|e\rangle$ devient négligeable.

De plus, pour que l'occupation réelle de l'état excité reste négligeable, il faut également que la fréquence de Rabi Ω , qui mesure la force du couplage lumière-atome, satisfasse la condition $\Omega \ll |\Delta|$. Dans ce régime de fort désaccord et de couplage faible, le champ ne peut alors induire qu'une *transition virtuelle* $|g\rangle \rightarrow |e\rangle$, sans véritable occupation de l'état excité.

B-2-ii Effet de second ordre : origine du potentiel dipolaire. Toutefois, même si le champ laser ne permet pas de peupler réellement l'état excité, il peut induire des transitions *virtuelles* via l'interaction dipolaire $\hat{H}_{\text{int}}$. Le système passe temporairement par l'état $|e\rangle$ sans s'y stabiliser :

$$|g\rangle \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e\rangle \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |g\rangle, \quad (\text{VII.8})$$

Ce processus modifie l'énergie propre de l'état $|g\rangle$, générant un **décalage AC-Stark**, interprété comme un *potentiel dipolaire*.

Analyse perturbative à différents ordres :

- **Ordre 0** — énergie non perturbée : L'atome est dans l'état fondamental $|g\rangle$. Son énergie propre est simplement :

$$E_g^{(0)} = E_g. \quad (\text{VII.9})$$

- **Ordre 1** — pas de correction diagonale :

Dans l'approximation des grandes longueurs d'onde $\lambda \gg \langle \vec{r} \rangle$, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde du champ laser est grande devant la taille de l'atome, l'interaction lumière-matière se décrit par le *Hamiltonien dipolaire électrique*. Dans ce cadre, la correction d'énergie au premier ordre est donnée par :

$$\delta E_g^{(1)} = \langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle. \quad (\text{VII.10})$$

Or, pour un champ oscillant typiquement de la forme $\vec{E}_\perp(t) = \frac{1}{2}\vec{\mathcal{E}} e^{-i\omega t} + \text{c.c.}$, ce terme est rapide et oscille à la fréquence du laser. De plus, dans une base d'états propres de parité définie (comme c'est le cas pour les niveaux atomiques), l'opérateur $\vec{D}$ étant de parité impaire, son **élément diagonal est nul** :

$$\langle g | \vec{D} | g \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle = 0. \quad (\text{VII.11})$$

Ainsi, non seulement $\delta E_g^{(1)}(t) \sim \cos(\omega t)$ est une oscillation à haute fréquence, mais sa moyenne temporelle est aussi nulle :

$$\langle \delta E_g^{(1)} \rangle_t = 0. \quad (\text{VII.12})$$

Par conséquent, il n'y a **aucun décalage d'énergie net à l'ordre 1** : c'est uniquement à l'ordre 2 que l'interaction induit un potentiel stationnaire, correspondant au déplacement AC-Stark.

- **Ordre 2** — transitions virtuelles : nous verrons dans la section C-1 que l'effet du potentiel à l'ordre 2 est

$$\delta E_g^{(2)} = \left(\frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar(\omega - \omega_{g \rightarrow e})} + \frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar(\omega + \omega_{g \rightarrow e})} \right). \quad (\text{VII.13})$$

Le premier terme, en $1/(\omega - \omega_{g \rightarrow e}) = 1/\Delta$, correspond au processus *quasi-résonant* qui domine lorsque le laser est proche d'une transition atomique. Le second terme, en $1/(\omega + \omega_{g \rightarrow e})$, est dit *anti-résonant*. Dans l'approximation de l'ordre tournant (ou approximation séculière, RWA), ce terme est négligé car il est fortement décalé en énergie ($\omega + \omega_{g \rightarrow e} \gg \omega - \omega_{g \rightarrow e}$, ou $\omega \gg \Delta$).

On obtient alors, dans cette approximation, la correction simplifiée

$$\delta E_g^{(2)} \simeq \frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar \Delta}. \quad (\text{VII.14})$$

Cette correction est responsable de l'apparition d'un *potentiel effectif* ressenti par l'atome dans son état fondamental, appelé **potentiel dipolaire optique**.

B-3 Expression explicite du potentiel dipolaire

Champ électrique appliqué. On considère un champ électrique de la forme :

$$\vec{E}_\perp(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) e^{-i\omega t} + \text{c.c.}, \quad \text{avec } \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) = \mathcal{E}(\vec{r}) \vec{u} \quad (\text{VII.15})$$

où $\vec{u}$ est un vecteur de polarisation unitaire, et $\mathcal{E}(\vec{r})$ est l'amplitude complexe spatiale du champ.

B-3-i Potentiel dipolaire. En utilisant l'expression de la fréquence de *Rabi* (VII.5), la correction d'énergie à l'ordre 2 (VII.14), que l'on notera *potentiel dipolaire* (i.e. $U_{\text{dip}}(\vec{r}) \equiv \delta E_g^{(2)}$), s'écrit pour $\omega \gg \Delta$:

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{\hbar \Omega^2(\vec{r})}{4\Delta}, \quad (\text{VII.16})$$

En utilisant l'expression de l'intensité locale du champ laser $I(\vec{r}) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\vec{\mathcal{E}}(\vec{r})|^2$, de l'intensité de saturation $I_{\text{sat}} = \frac{\hbar \omega_{g \rightarrow e}^3 \Gamma}{12\pi c^2}$, de la largeur naturelle (VII.7) et de la fréquence de Rabi (VII.6), on obtient également :

$$\Omega^2(\vec{r}) = \frac{I(\vec{r}) \Gamma^2}{I_{\text{sat}} 2}. \quad (\text{VII.17})$$

Le potentiel dipolaire (VII.16) s'écrit alors sous la forme opérationnelle suivante :

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{\hbar \Gamma^2}{8 I_{\text{sat}}} \frac{I(\vec{r})}{\Delta}, \quad (\text{VII.18})$$

ce qui montre que le potentiel dipolaire est proportionnel à l'intensité lumineuse locale.

Ce potentiel permet de décrire le confinement des atomes dans des régions où $I(\vec{r})$ est élevé (ou faible, selon le signe de Δ), formant ainsi des barrières optiques contrôlables avec une résolution possiblement sub-micronique.

Conditions de validité. Les expressions (VII.16) et (VII.18) pour le potentiel dipolaire sont obtenues sous les hypothèses suivantes, qui assurent la validité du modèle à deux niveaux et du traitement perturbatif :

- **Approximation du sous-espace résonant** : le champ est quasi-résonant avec une seule transition atomique, ce qui implique que le désaccord Δ reste petit par rapport à l'écart énergétique entre l'état excité considéré et les autres états excités de l'atome. Cette condition permet de réduire le système à un modèle à deux niveaux et de négliger les autres transitions dipolaires.
- **Régime de moyen désaccord en fréquence (large detuning)** : lorsque $|\Delta| \gg \Gamma$, c'est-à-dire lorsque le désaccord est grand devant la largeur naturelle de la transition, les excitations réelles vers l'état excité sont fortement supprimées. L'interaction lumière-matière peut alors être traitée en perturbation du second ordre : l'atome reste majoritairement dans son état fondamental, et l'effet du champ lumineux se manifeste sous la forme d'un potentiel effectif induit par des couplages virtuels.¹
- **Régime de faible saturation** : on suppose que la fréquence de *Rabi* Ω est beaucoup plus faible que le désaccord, i.e. $\Omega \ll |\Delta|$. Cette condition garantit que la population de l'état excité reste négligeable, ce qui justifie l'approximation adiabatique sur l'état fondamental.

Interprétation physique. Le potentiel $U_{\text{dip}}(\vec{r})$ représente une énergie potentielle effective induite par l'interaction entre un atome neutre et le champ laser. Il dépend explicitement de la position $\vec{r}$ via l'intensité locale du champ lumineux $I(\vec{r})$. Ce potentiel guide ainsi la dynamique de l'atome comme le ferait un potentiel externe classique.

La direction du mouvement dépend du signe du désaccord $\Delta = \omega - \omega_{e \rightarrow g}$:

- Si $\Delta < 0$ (désaccord rouge), le potentiel est attractif : les atomes sont attirés vers les zones de forte intensité lumineuse.
- Si $\Delta > 0$ (désaccord bleu), le potentiel est répulsif : les atomes sont repoussés vers les régions de faible intensité.

Ce phénomène est à la base des pièges dipolaires optiques, largement utilisés dans les expériences de refroidissement et de confinement d'atomes ultrafroids.

1. Il faut aussi $\omega \gg \Delta$ pour justifier l'approximation de l'ordre tournant (RWA).

Confinement optique. Le potentiel dipolaire $U_{\text{dip}}(\vec{r})$, dépendant de la position via l'intensité du champ laser, permet de confiner des atomes neutres en créant des paysages de potentiel contrôlés avec des régions de potentiel attractif ou répulsif.

Dans le cas d'un désaccord bleu ($\Delta > 0$), les atomes sont repoussés des zones de forte intensité. On peut alors façonner des *barrières de potentiel* en structurant l'intensité lumineuse, par exemple à l'aide de phénomènes d'interférences ou de diffraction. Cela permet de créer des cavités, des guides ou des réseaux où les atomes sont confinés entre les zones lumineuses, sans nécessairement focaliser de faisceau.

En revanche, pour un désaccord rouge ($\Delta < 0$), les atomes sont attirés vers les régions de forte intensité. En focalisant un faisceau laser, on peut créer des *puits de potentiel* où les atomes sont piégés au centre du faisceau. Ce principe est largement utilisé dans les expériences de refroidissement et de confinement d'atomes ultrafroids, permettant de manipuler et d'étudier des gaz quantiques avec une grande précision.

Diffusion spontanée résiduelle. Un autre aspect important de l'interaction lumière-matière est la diffusion spontanée induite par le champ lumineux. Même lorsque le champ est fortement désaccordé et que l'état excité n'est que virtuellement peuplé, une faible probabilité de transition réelle subsiste. Elle conduit à l'émission spontanée de photons, accompagnée d'un transfert aléatoire d'impulsion à l'atome, ce qui génère un chauffage du nuage atomique.

Le taux de diffusion spontanée dans le régime dispersif s'écrit :

$$\Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) = \frac{\Gamma^3}{8I_{\text{sat}}} \cdot \frac{I(\vec{r})}{\Delta^2}. \quad (\text{VII.19})$$

Il est donc crucial, pour limiter le réchauffement, de travailler à fort désaccord $|\Delta| \gg \Gamma$, tout en maintenant une intensité suffisante pour produire un potentiel dipolaire profond.

Optimisation du régime dispersif pour un potentiel donné. À partir des expressions (VII.7) et (VII.19), on peut analyser comment minimiser le taux de diffusion spontanée Γ_{sp} , sous la contrainte de produire un potentiel dipolaire U_{dip} fixé.

On observe en effet que :

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) \propto \frac{I(\vec{r})}{\Delta}, \quad \text{tandis que} \quad \Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) \propto \frac{I(\vec{r})}{\Delta^2}. \quad (\text{VII.20})$$

À potentiel U_{dip} fixé, cela implique que :

$$I(\vec{r}) \propto \Delta \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) \propto \frac{1}{\Delta}. \quad (\text{VII.21})$$

Autrement dit, pour produire un potentiel donné, le taux de diffusion diminue linéairement avec $|\Delta|$. Il est donc avantageux de travailler à grand désaccord : plus Δ est grand, plus l'intensité requise est élevée, mais moins le taux de diffusion est important.

Ce raisonnement montre que l'on n'a pas véritablement un « compromis » entre I et Γ_{sp} , mais plutôt une *stratégie optimale* : à potentiel fixé, augmenter le désaccord est toujours bénéfique vis-à-vis du chauffage.

Cependant, d'un point de vue pratique, l'augmentation de l'intensité I pose des contraintes expérimentales : puissance laser plus élevée, coûts financiers plus importants et difficultés techniques accrues.

C Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux

C-1 Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique

Le modèle à deux niveaux est suffisant pour introduire le concept de piégeage dipolaire, mais il reste limité pour décrire les détails réels d'un atome comme le ^{87}Rb , qui possède une structure hyperfine et fine complexe. Dans ce contexte, le potentiel dipolaire dépend du sous-niveau quantique occupé par l'atome, et le traitement doit être généralisé, si Δ n'est pas grand devant les séparations énergétiques entre les différents niveaux excités fins.